FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°2:
Entendiendo al usuario

Grupo 1

Integrantes:
Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

31/03/26

Parte 1:

1. **Información Personal:**
    - Nombre: No dado
    - Edad: 28
    - Fecha de nacimiento: No dado
    - Estado civil: Soltero
    - Lugar de nacimiento: Lima
    - Ocupación: Estudiante de 8° ciclo de ingeniería mecánica
    - Familiares: Padre y madre
2. **Financiamiento**: El paciente depende económicamente de su familia, específicamente del padre, quien es el principal sustento del hogar. Esto implica limitaciones económicas para acceder a tecnología avanzada o tratamientos costosos. Por ello, cualquier solución debe ser de bajo costo, accesible y sostenible en el tiempo.
3. **Diagnóstico e historial médico**
    - Diagnóstico principal: Lesión medular incompleta en la vértebra C4
    - Diagnósticos secundarios: Úlceras por presión, afonia post traqueotomía, vejiga neurogénica, parálisis completa debajo del cuello, falta de sensibilidad a excepción del hombro derecho
    - Intervenciones pasadas: Se asume que se le realizó una intervención para tratar las lesiones dejadas por el accidente en la vértebra, además se resalta una traqueotomía.
    - Dolor y molestias: Escaras presentes en el coxis
    - Función intestinal y vesical: Presenta un déficit de función voluntaria en el control de la orina, tiene una sonda urinaria.
4. **Estado psicosocial**
    - Estado cognitivo: Presenta un estado cognitivo completo.
    - Comunicación: No puede hablar debido a la traqueotomía realizada el dia del accidente, depende de su madre para la comunicación
    - Motivación: Está motivado a superar su condición y continuar sus estudios en Ingeniería Mecánica
    - Situación de vida: Debido a su imposibilidad de movimiento su madre es la que tiene que realizar la mayoría de acciones por él como alimentarlo, moverlo, estirar sus músculos, etc.
5. **Estado Neuromuscular y musculoesquelético**
    - Estatura y peso: No se especifica estos datos, solo tenemos conocimiento que ha tenido un aumento en su peso
    - Articulaciones: No presenta movimiento en ninguna de las articulaciones inferiores al cuello, su cuello si presenta flexión y por ende puede balancear su tronco hacia adelante con ayuda de su cuello.
    - Fuerza muscular: No presenta fuerza muscular en las extremidades solo en el cuello
    - Postura: El paciente permanece la mayor parte del tiempo estático sentado en su silla, a excepción de pocos momentos en donde la madre con dificultad lo ayuda en sus estiramientos.
    - Control del movimiento: El paciente no presenta control de ninguna de sus extremidades

- Postura para acceder a tecnologías: Debido a su falta de movilidad del paciente las tecnologías deben ser adaptadas para su uso estático

6. **Afección a la piel:**
    - Presenta escaras en la piel, específicamente en la zona del coxis debido a su falta de estiramientos
    - Presenta sensibilidad en la piel en su hombro derecho pero no puede realizar movimientos con este
7. **Función sensorial:**
    - Visión: El paciente presenta una visión completa dado a que no fue afectada con el accidente
    - Audición: Presenta audición completa
    - Percepción sensorial: No presenta sensaciones en todo su cuerpo debajo de su cuello, a excepción de su hombro derecho el cual si presenta sensibilidad.
8. **Lenguaje y comunicación**
    - El paciente actualmente no puede comunicarse oralmente debido a una traqueotomía realizará pero se espera que en un futuro próximo si pueda recuperar su habla
    - Nivel cognitivo: El paciente presenta un nivel cognitivo completo, tiene un completo entendimiento de su condición y su prognosis
9. **Desempeño funcional:** El paciente es dependiente en la mayoría de actividades de la vida diaria (alimentación, higiene, vestido, movilidad). No puede realizar actividades académicas ni laborales de manera autónoma. Requiere asistencia constante y no utiliza tecnologías que faciliten su independencia.
10. **Movilidad personal**
    - El paciente no puede movilizarse debido a que no tiene forma de movilizar su silla de ruedas neurológica
    - No realiza traslados al baño debido a la sonda de orina que tiene
    - El uso de su silla de ruedas es constante, por ello es que presenta lesiones en su coxis
11. **Transporte comunitario:**
    - Actualmente el habita en Lima, por ende no cuenta con muchas facilidades con respecto a el transporte público, los microbuses que circulan por la ciudad no están adaptados para el uso de personas con discapacidad severa.
    - Por otro lado, el metropolitano y el tren electrico de Lima son dos transportes públicos los cuales si estan habilitados para el uso de personas con discapacidad, existe un nivel de incomodidad para el paciente debido a el alto nivel de aglomeración existente en estos transportes públicos lo cual significa falta de espacio para su uso.
12. **Entornos:**
    - El entorno principal del paciente es su hogar, no tiene mucha movilidad fuera de este lugar debido a que su cuidadora no lo puede movilizar completamente, está solamente rodeado por su madre y su padre en las noches.
    - Próximamente el paciente se proyecta para volver a sus clases presenciales en la universidad.
13. **Historial de equipos anteriores**: No hay conocimiento

14. **Equipo actual:** El paciente utiliza una silla de ruedas neurológica manual. Este equipo no le permite independencia, ya que requiere asistencia para movilizarse. No cuenta con sistemas de alivio de presión adecuados ni adaptaciones tecnológicas. Su uso no es completamente eficiente y contribuye al desarrollo de escaras.

Parte 2:

a) Usuario/Paciente: Describe las habilidades y capacidades de la persona con discapacidad (caso asignado).

El usuario es un adulto de 28 años con lesión medular incompleta a nivel C4, que presenta capacidades conservadas y habilidades funcionales que le permiten interactuar de manera limitada pero significativa con su entorno.

A nivel cognitivo, mantiene la comprensión y el razonamiento, además de mostrar interés en retomar estudios universitarios. En cuanto a la comunicación, aunque no puede hablar, logra comunicarse de forma indirecta con su madre. Presenta control postural parcial, pudiendo generar movimiento del tronco mediante el balanceo de la cabeza, y conserva el control del cuello.

Asimismo, cuenta con seguimiento visual, lo que le permite interactuar con estímulos de su entorno. En relación con sus capacidades, puede miccionar con normalidad, mantiene función respiratoria independiente de ventilación mecánica, sensibilidad parcial a nivel de hombros y una capacidad motora limitada.

b) Actividad: Describe el conjunto de tareas a realizar por la persona con discapacidad(caso asignado).

El desempeño del usuario se encuentra actualmente limitado a una participación mayormente pasiva en sus actividades de la vida diaria debido al nivel de su lesión medular. En el área de autocuidado, sus tareas consisten en recibir asistencia total para la alimentación, la higiene personal y el manejo de su sonda urinaria, además de depender de terceros para los cambios posturales necesarios en la prevención y tratamiento de escaras glúteas. En cuanto a la movilidad, su actividad es predominantemente estática en una silla de ruedas manual, donde su aporte físico se reduce al control cervical para balancear el tronco y al seguimiento visual de su entorno.

Por otro lado, el paciente mantiene una participación activa (dentro de sus capacidades) en procesos de rehabilitación, ejecutando ejercicios de producción vocal en terapia de lenguaje tras su afonía post-traqueotomía y rutinas de mantenimiento articular en terapia ocupacional. Finalmente, en el ámbito de la productividad y educación, su actividad principal proyectada es la continuidad de sus estudios académicos en el octavo ciclo de ingeniería mecánica, una tarea que demanda un alto compromiso cognitivo y de toma de decisiones para interactuar con su entorno educativo a pesar de sus restricciones físicas.

c) Contexto: Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad.

El usuario se desenvuelve principalmente en un entorno domiciliario en la ciudad de Lima, donde vive con su familia, siendo su madre su principal cuidadora. Este entorno presenta limitaciones importantes, ya que no se evidencia una adecuada adaptación del espacio para personas con movilidad reducida, lo que dificulta la realización de cambios posturales frecuentes y aumenta el riesgo de complicaciones como las escaras que ya presenta.

A nivel físico, el paciente depende del uso de una silla de ruedas neurológica manual, pero no cuenta con autonomía para movilizarse, ya que requiere asistencia constante. Además, las condiciones del hogar parecen no estar completamente acondicionadas (por ejemplo, superficies, accesibilidad o distribución del espacio), lo cual incrementa la carga física sobre la cuidadora, quien ya manifiesta dolor articular debido al esfuerzo.

En el entorno social, el usuario presenta una comunicación limitada debido a la ausencia de voz tras la traqueotomía, lo que genera dependencia de su madre para expresar necesidades e interactuar con otras personas. Esto impacta directamente en su participación social y en su autonomía. Sin embargo, cuenta con un soporte familiar importante, lo cual es un factor positivo para su proceso de rehabilitación.

Desde el aspecto cultural y educativo, el paciente es un estudiante universitario de ingeniería mecánica que se encontraba activo antes del accidente, y mantiene el interés por continuar sus estudios. Esto implica que su contexto también incluye un entorno académico que actualmente no es accesible para él, debido a sus limitaciones físicas, comunicativas y de movilidad, así como la posible falta de adaptaciones tecnológicas o institucionales.

Finalmente, en cuanto al entorno tecnológico, el usuario tiene acceso limitado a dispositivos de asistencia adecuados, ya que depende de ayuda humana para la mayoría de sus actividades. Esto evidencia una brecha entre sus capacidades actuales y las demandas del entorno, especialmente en aspectos como movilidad, comunicación y autocuidado.

d) Tecnología: dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno

Inicialmente se derivó al afectado a UCI y se utilizó un respirador mecánico para poder estabilizarlo. Hoy en día ya no emplea el respirador debido a que ya no es necesario porque ya puede respirar sin depender de este dispositivo.

Actualmente emplea una sonda en las vías urinarias, lo cual ayuda a evitar infecciones y permite la salida de la orina de forma controlada. Además de una silla de ruedas neurológica manual, debido a su lesión principal C4 y su imposibilidad de movimiento. Sin embargo, pese a que cumple con su función de darle una mayor movilidad, el individuo presenta escaras en la zona glútea. Esto es porque el paciente tiene un peso considerable provocando que su cuidadora no pueda ayudarle a realizar cambios posturales frecuentes necesarios para evitar la aparición de úlceras en esa zona.

Por todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la silla manual, no es eficaz para responder correctamente a las capacidades del paciente y la sonda si cumple con su función, pero está principalmente depende de su cuidadora.